

Gabarito: Métricas Quantitativas de Confiabilidade

Resoluções detalhadas das atividades propostas.

1. Um sistema de frenagem ferroviária realizou 2.500 testes e falhou em 5 deles.

a) $POFOD = \frac{\text{Falhas}}{\text{Testes}} = \frac{5}{2500} = \mathbf{0,002}$

b) Não. O sistema está **inapto**, pois $0,002 > 0,001$. A probabilidade de falha observada é o dobro do limite máximo permitido.

2. Um servidor operou 720h com 6 interrupções. Determine a **ROCOF** e o **MTTF**.

$$ROCOF = \frac{\text{Falhas}}{\text{Tempo}} = \frac{6}{720} = \mathbf{0,00833} \text{ falhas/hora}$$

$$MTTF = \frac{1}{ROCOF} = \frac{720}{6} = \mathbf{120} \text{ horas}$$

3. Compare a Disponibilidade (**AVAIL**) dos sistemas A e B.

$$AVAIL_A = \frac{1000}{1000+10} = \frac{1000}{1010} \approx \mathbf{0,9901} \text{ (99,01\%)}$$

$$AVAIL_B = \frac{200}{200+1} = \frac{200}{201} \approx \mathbf{0,9950} \text{ (99,50\%)}$$

O **Sistema B** possui maior disponibilidade, apesar de falhar com mais frequência, devido ao seu baixo tempo de reparo.

4. Para atingir 99,99% com $MTTF = 4.000h$, qual deve ser o **MTTR** (em minutos)?

$$0,9999 = \frac{4000}{4000+MTTR} \implies 3999,6 + 0,9999 \cdot MTTR = 4000$$

$$0,9999 \cdot MTTR = 0,4 \implies MTTR \approx 0,40004 \text{ horas}$$

$$0,40004 \times 60 \approx \mathbf{24} \text{ minutos}$$

5. Trimestre (2.160 horas), $MTTF = 500$ horas. Calcule o número de falhas.

$$MTTF = \frac{\text{Tempo Total}}{\text{Nº de Falhas}} \implies 500 = \frac{2160}{n}$$
$$n = \frac{2160}{500} = 4,32.$$

Resposta: Aproximadamente **4 falhas** (ou entre 4 e 5 falhas).

6. Incidentes: 15 min, 45 min e 30 min. Calcule o **MTTR** médio.

$$MTTR = \frac{\sum \text{Tempos de Reparo}}{\text{Nº de Incidentes}} = \frac{15+45+30}{3} = \frac{90}{3} = \mathbf{30} \text{ minutos}$$

7. $AVAIL = 0,995$. Em um ano (8.760h), quantas horas de indisponibilidade?

$$\begin{aligned} \text{Indisponibilidade} &= (1 - AVAIL) \times \text{Tempo Total} \\ \text{Indisponibilidade} &= (1 - 0,995) \times 8760 = 0,005 \times 8760 \\ \text{Indisponibilidade} &= \mathbf{43,8} \text{ horas/ano} \end{aligned}$$

8. Diferença prática entre utilizar **POFOD** e **ROCOF**.

POFOD: Mede a probabilidade de falha em uma chamada específica. Ideal para sistemas de proteção sob demanda (ex: airbags, freios ABS, geradores de emergência).

ROCOF: Mede a frequência de falhas no tempo. Ideal para sistemas de operação contínua onde a disponibilidade ao longo do tempo é crítica (ex: servidores web, sistemas de monitoramento).

“A métrica correta permite a melhoria contínua. Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”